TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5. : JUDUL PRAKTIKUM : Sorting



Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Neobie Arayn Ahmad Maulana

NIM : 1306625042

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 5. Sorting

1. Problem Statement: membuat Program Python yang mengurutkan data nilai yang terkecil dengan ~~parameter~~ metode Bubbleshort pengurutannya dan menampilkan data awal dan data terurut sebagai output hasil.

2. Matematical Equation: hasil Akhir $A_0 \leq A_1 \leq A_2 \leq A_{(n-1)}$ | jika $A_j \geq A_{j+1}$ maka menukar;
   Temp = Aj -> dengan batas Perulangan: i = 0,1,2 ..., n-2 | jumlah perbandingan = $\Sigma(n-1-i)$ untuk i=0
   Aj+1 = Aj j = 0,1,2 ..., n-i-2 | sampai n-2 = $\frac{n(n-1)}{2}$
   Aj+1 = Temp Kompleksitas Bobblesort adalah: $O(n^2)$ | n=100 : $\frac{100 \times 99}{2} = 4950$ perbandingan
   Untuk data ke-k (k=1,2,...n) cetak data diikuti koma dan Pindah baris jika k mod 10 = 0.

3. Algoritma
   1. Mulai
   2. Buat List "Nilai" yang berisi 100 Nilai ujian
   3. cetak judul "Program sorting", Nama dan NIM
   4. cetak "Data Nilai awal" diikuti seluruh List Nilai yang dipisahkan koma
   5. Salin List Nilai ke ~~list~~ baru (agar data awal tidak berubah)
   6. ~~data~~ Hitung jumlah data = n = jumlah elemen urut
   7. Set i = 0
   8. selama j < n-i-1, kerjakan 11-13.
   9. set j = 0.
   10. selama j < n-1, kerjakan langkah 9-14.
   11. jika urut j > urut[j+1], maka tukar isi urut j dan j+1 menggunakan variabel Temp.
   12. Tambah j = (j+1)
   13. kembali ke langkah 10
   14. (i = i+1) lalu kembali ke 8
   15. cetak data nilai terurut
   16. set k=0, selama k < n : cetak urut(k); beri koma jika bukan data terakhir, Pindah baris jika (k+1) habis dibagi 10 lalu k = k+1
   17. cetak "selesai"
   18. Selesai.

4. Flowchart.



